60G 多目标状态检测雷达模组

LD6001B 规格书

目录

1. 产品功能介绍 ····· 3

2. 产品参数介绍 ····· 3

2.1. 产品外形 ····· 4

2.2. 产品尺寸 ····· 4

3. 产品特性介绍 ····· 5

4. 电气特性 ····· 5

4.1. 引脚说明 ····· 5

4.2. 极限额定参数 ····· 6

4.3. 典型工作参数 ····· 6

4.4. 模块功耗 ····· 6

5. 环境搭建 ····· 7

5.1. 硬件组成 ····· 7

5.2. 安装位置 ····· 7

6. 参数配置 ····· 9

7. 协议说明 ····· 13

1. 产品功能介绍

相对于传统视觉、红外、激光等感知手段，毫米波雷达不受光照影响，能够全天时实现无感主动对室内人员感知监测，且具有个人隐私保护功能，是目前家居场景应用最佳传感器。本产品采用全国产芯片，自主可控，实现对室内多人的准确跟踪定位，同时可检测看书、睡眠等静止状态下的人员，并可抑制窗帘、绿植等干扰。本产品具有低成本、全国产、高可靠、高性能等优点。

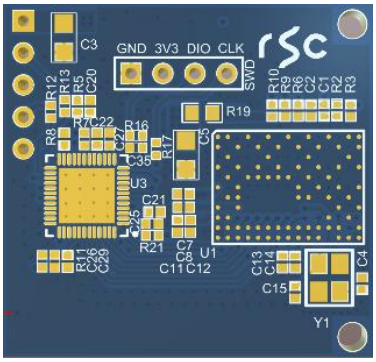
序号	功能	详细介绍
1	多目标跟踪	1） 可实现至多 10 人的目标跟踪功能，包括目标运动轨迹，目标实时位置； 2） 抑制虚假目标能力强（窗帘、绿植、多径等）； 3） 检测微动目标灵敏度高（原地静止、晃动、挥手等）。
2	区域划分	用户可灵活配置检测区域

2. 产品参数介绍

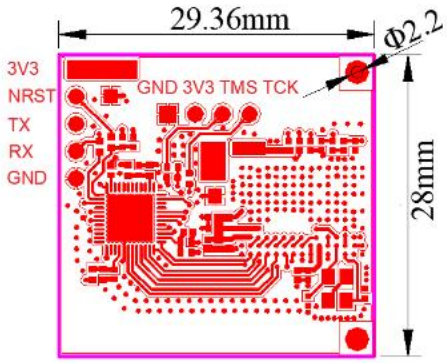
序号	参数	序号	参数
1	安装方式：顶装	6	峰值功耗：1.7w
2	探测距离：0.5~8m (有效投影地面为半径 3.5m 圆，以安装高度 2.7m)	7	跟踪人数：≤10 人

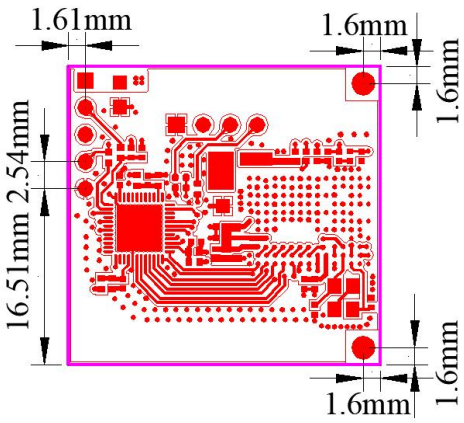
3	方位和俯仰角度覆盖：±60°	8	工作频率：60-64GHz
4	供电：3.3V	9	处理周期：≤30ms
5	平均功耗：0.3w	10	尺寸：29.36*28mm

2.1. 产品外形

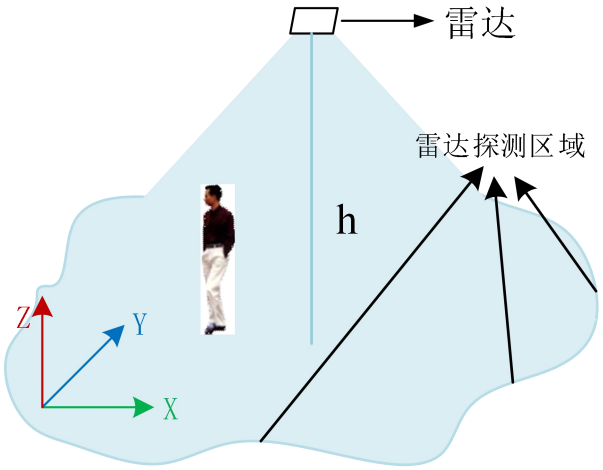


2.2. 产品尺寸





3. 产品特性介绍

序号	特性	详细介绍
1	安装场景	 探测距离：0.5~8m **注：检测距离与安装环境、人体体积、相对角度以及运动幅度等因素相关，上述参数为我司测试结果，不同测试条件下，以实际测试结果为准。**
2	不受环境影响	不受温湿度、灰尘、光线、噪音等影响。
3	参数配置灵活	可通过串口配置检测门限，功能模式等。

4. 电气特性

4.1. 引脚说明

引脚	说明
3V3	模块供电输入
NRST	模块复位

TX	串口发送
RX	串口接收
GND	地

4.2. 极限额定参数

引脚	最小值	最大值	单位
3V3	-0.5	3.6	V
I/O (TX/RX/NRST)	-0.5	3.6	V

4.3. 典型工作参数

引脚	典型值	单位
3V3	3.0 ~ 3.3	V
I/O (TX/RX/NRST)	-0.5 ~ VDD+0.3	V

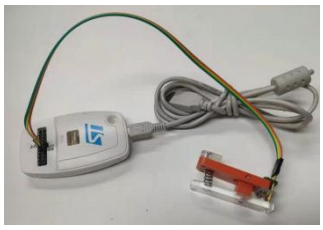
注：上表中 VDD 指供电输入

4.4. 模块功耗

雷达模块含有射频器件，在启动射频收发的工作时间段，电流约 530mA，在关闭射频收发的工作时间段，电流约 80mA。模块平均功耗与雷达检测处理的帧周期有关，若雷达工作帧周期 100ms，则平均电流约 110mA。对于模块的供电输入，需要驱动能力大的电源，输出电流需不小于 1A。

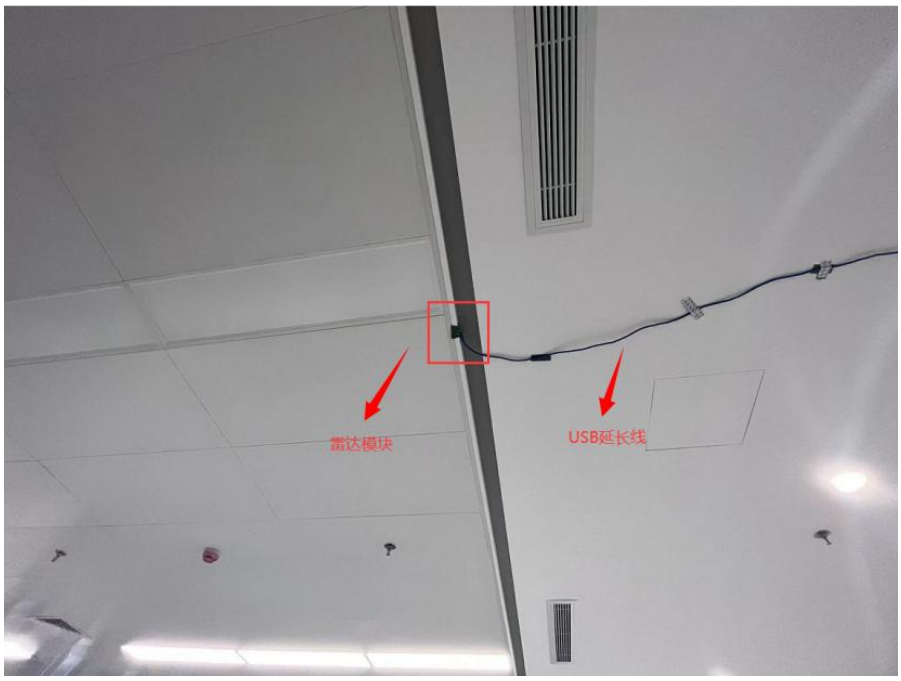
5. 环境搭建

5.1. 硬件组成

序号	名称	图片	描述
1	雷达模组	略	型号：ACMR6002A
2	USB 转 TTL 模块		USB 转 TTL 模块，可实现串口命令配置，天线校准等功能。
3	USB 延长线		USB 延长线，用于连接 PC 与 USB 转 TTL 模块的线缆。
4	ST-LINK 下载器		ST-LINK 下载器，用于雷达模组固件升级，二次开发仿真调试。

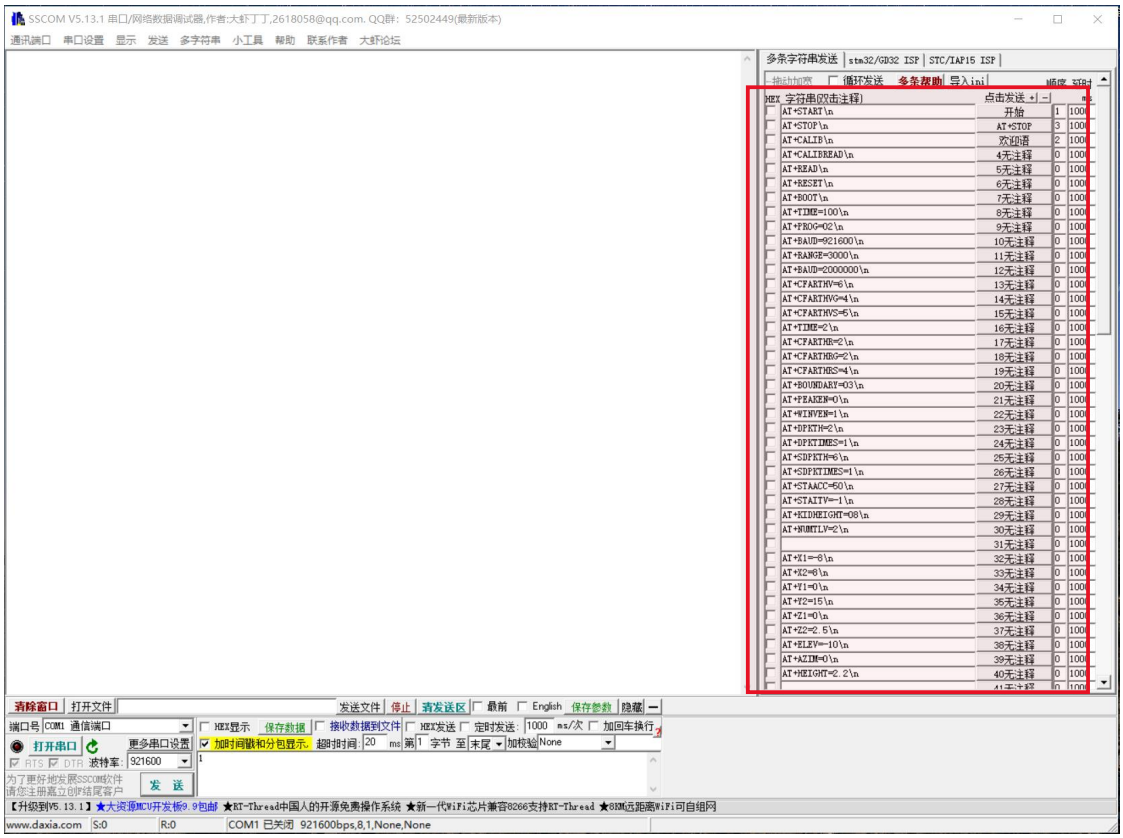
5.2. 安装位置

模组安装在天花板天线朝下，安装高度 2.5-3.0m。模组安装时尽量保持固定，避免模组抖动，周边环境尽量空旷，USB 延长线尽量固定，避免线造成干扰。


雷达模块
USB延长线

雷达模组

6. 参数配置



根据需要调节相应参数。注：修改参数后，点击参数后面按钮，参数修改完成。

常用参数设置如下：

命令	含义
AT+START\n	开始工作
AT+STOP\n	停止工作
AT+RESET\n	模块复位
AT+BAUD=xx\n	设置串口波特率（默认值为 115200）
AT+TIME=XX\n	配置扫描间隔（单位 ms，范围 100-10000，默认值 100）
AT+MONTIME=XX\n	配置监测间隔（单位 s，范围 1-99，默认值 1）

AT+HEATIME=XX\n	配置心跳间隔（单位 s，范围 10-999，默认值 60）
AT+RANGE=XX\n	配置径向距离（单位 cm，范围 10-1000，默认值 600）
AT+SENS=XX\n	配置灵敏度（范围 1-19，默认值为 2）
AT+DEBUG=X\n	0：协议模式（默认） 1：输出字符串 2：调试模式（上位机使用）
AT+SETTING\n	定点检测模式，具体说明请参考后续说明
AT+SEEKING\n	查询工作状态
AT+WINARANGE=XXXXXXXXXXXX\n	门 1 配置，具体说明请参考后续说明
AT+WINBRANGE=XXXXXXXXXXXX\n	门 2 配置
AT+WINCRANGE=XXXXXXXXXXXX\n	门 3 配置
AT+WINDRANGE=XXXXXXXXXXXX\n	窗帘 1 配置
AT+WINERANGE=XXXXXXXXXXXX\n	窗帘 2 配置
AT+WINFRANGE=XXXXXXXXXXXX\n	窗帘 3 配置
AT+PROG=xx\n	工作模式：01 为采 ad 数据，02 为正常工作

说明：

配置成功会返回 AT+OK，配置失败返回 Save Para Fail，需要重新发送指令。

AT+SETTING\n

在进行定点检测前，先保证检测环境无其它干扰并让人站在需要定点的地方静止不动，然后再发送 AT+SETTING\n 进行配置，此时模块会上传人所处位置信息如下。

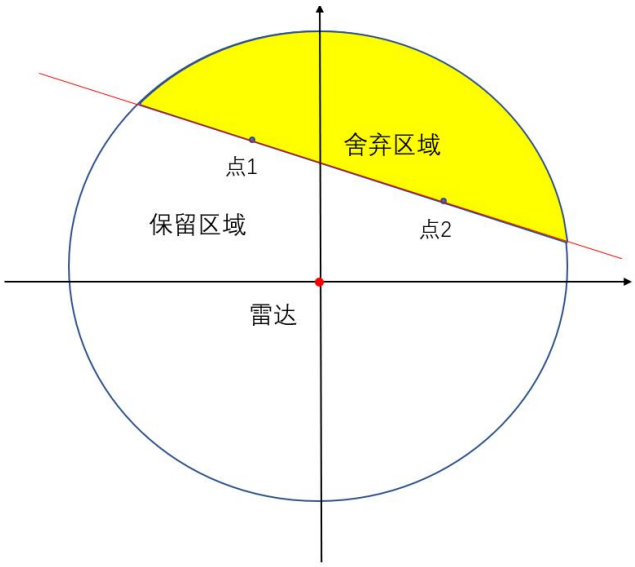
```
[19:41:53.170]发→◇AT+SETTING
□
[19:41:53.174]收←◆AT+OK

[19:42:00.508]收←◆[5][1] x = 0.35, y = -0.03, z = 1.82, vel = 0, pow = 1.79
Benchmark Frame

[19:42:01.507]收←◆[11][1] x = -0.05, y = 0.41, z = 2.88, vel = 0, pow = 1.46
Invalid Frame

[19:42:07.507]收←◆[6][2] x = 0.34, y = -0.08, z = 1.62, vel = 0, pow = 2.54
Valid  Frame One

[19:42:08.507]收←◆[12][1] x = 0.11, y = 0.14, z = 1.74, vel = 0, pow = 4.84
Invalid Frame

[19:42:09.507]收←◆[8][1] x = 0.19, y = 0.05, z = 1.69, vel = 0, pow = 2.56
Valid  Frame Two

[19:42:10.507]收←◆[7][1] x = 0.21, y = 0.05, z = 1.69, vel = 0, pow = 1.53
Valid  Frame Three
Calibration complete---->x = 0.27, y = -0.00
```

以此方式将各个点的坐标记录下来

AT+WINARANGE=XXXXXXXXXXXX\n

AT+WINARANGE 后跟 12 位数字，例如。AT+WINARANGE=123211128217\n

表示界限于点 x1=-2.3，y1=1.1 与点 x2=-2.8，y2=1.7 的直线上，雷达模组将舍弃该直线外的检测目标。AT+WINARANGE=999999999999\n 表示删除该限制（其中第 1、4、7、10 位数表示符号位只能为 1 或 2，且 1 表示负，2 表示正，AT+WINBRANGE=、AT+WINCRANGE=、AT+WINDRANGE=、AT+WINERANGE=、AT+WINFRANGE= 同理）



部分设置举例:

[09:40:33.396]发→◇AT+RANGE=500
□
[09:40:33.440]收←◆AT+OK=500

[09:40:40.946]发→◇AT+MONTIME=1
□
[09:40:40.991]收←◆AT+OK=01

[09:40:41.767]发→◇AT+HEATIME=10
□
[09:40:41.811]收←◆AT+OK=10

[09:40:44.194]发→◇AT+SEEKING
□
[09:40:44.196]收←◆AT+STANDBY

[09:40:47.580]发→◇AT+SENS=2
□
[09:40:47.624]收←◆AT+OK=2

[09:40:52.802]发→◇AT+TIME=100
□
[09:40:52.846]收←◆AT+OK=100

[09:40:56.576]发→◇AT+WINARANGE=111205111115
□
[09:40:56.620]收←◆AT+OK=111205,
[09:40:56.663]收←◆111115

7. 协议说明

一、正常协议模式（AT+DEBUG=0\n）

1、数据上传总格式

字段	字节数	说明
FH	2	帧头，固定为 0x55 0xAA
LENGTH	1	数据长度，从 FH 到 CHECK 的所有数据
TYPE	1	数据类型 TYPE = 0x01：监测数据 TYPE = 0x02：心跳数据
DATA	x	监测数据/心跳数据，详见下表 1）、2）
CHECK	1	异或校验，从 LENGTH 到 DATA 的所有数据

其中 DATA 字段有两种可能的数据：监测数据；心跳数据。两种数据的格式如下所述。

1） 监测数据

字段	字节数	说明
人数	1	0x01：有 1 人 0x02：有 2 人 ……
手势	1	手势类别，暂为空

人员信息 1	X	1	人的 X/Y/Z 坐标，数据格式见附加说明 1
	Y	1	
	Z	1	
	呼吸频率	1	暂为空
	心跳频率	1	暂为空
人员信息 2	X	1	同上
	Y	1	
	Z	1	
	呼吸频率	1	
	心跳频率	1	
……			
人员信息 n	X	1	同上
	Y	1	
	Z	1	
	呼吸频率	1	
	心跳频率	1	

2） 心跳数据

字段	字节数	说明
算法种类	0.5	0xA：顶装算法 0xB：侧装算法
算法版本	1.5	举例：0x101 表示版本号为 1.01

干扰数		1	房间内干扰物数量
扫描间隔		4	无符号 32 位整型，单位 ms，范围 100-10000
监测间隔		2	无符号 16 位整型，单位 s，范围 1-999
心跳间隔		2	无符号 16 位整型，单位 s，范围 10-999
扫描范围		2	无符号 16 位整型，单位 cm，范围 10-1000
灵敏度		1	无符号 8 位整型，范围 1-19
门/窗配置信息 1	X1	1	门/窗信息包含 2 个点，用坐标(X1,Y1)和(X2,Y2)表示，数据格式见附加说明 1
	Y1	1	
	X2	1	
	Y2	1	
门/窗配置信息 2	X1	1	同上
	Y1	1	
	X2	1	
	Y2	1	
……			
门/窗配置信息 6	X1	1	同上
	Y1	1	
	X2	1	
	Y2	1	

2、附加说明

1）协议中所用坐标数据以 1 字节表示

举例：如 X=0x72，其十进制值为 114，表示 X 坐标为(114-127)/10=-1.3m

2）DATA 字段为监测数据时完整数据包举例

55 AA 0C 01 01 00 80 7D 83 00 00 72

55 AA：帧头

0C：字节数

01：数据类型为监测数据

01：人数

00：手势

80 7D 83 00 00：

DATA 其中：

坐标：80 7D 83（表示 X 坐标为（128（0x80）-127）/10=0.1m,Y 坐标为（125（0x7D）-127）/10=-0.2m,Z 坐标为(137（0x83）-127)/10=1m）

呼吸：00

心跳：00

72：（0C 01 01 00 80 7D 83 00 00）的异或校验值

DATA 字段为心跳数据时完整数据包举例

55 AA 2B 02 A1 01 00 64 00 00 00 01 00 0A 00 F4 01 02 74 84 74 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E5

55 AA :帧头

2B：字节数

02：数据类型为心跳数据

A：顶装版本

1 01：版本号为 1.01

00：干扰数

64 00 00 00：扫描间隔为 100ms(0x64)

01 00：监控间隔为 1s

0A 00：心跳间隔为 10S

F4 01：设置半径为 500cm（0x01F4）

02:灵敏度为 2

74 84 74 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00:

门窗配置信息，门窗 1 被配置，坐标为（-1.1m,0.5m）（-1.1m,-1.5m），其余未配置

(116（0x74）-127)/10=-1.1,(132(0x84)-127)/10=0.5,(112(0x70)-127)/10=-1.5

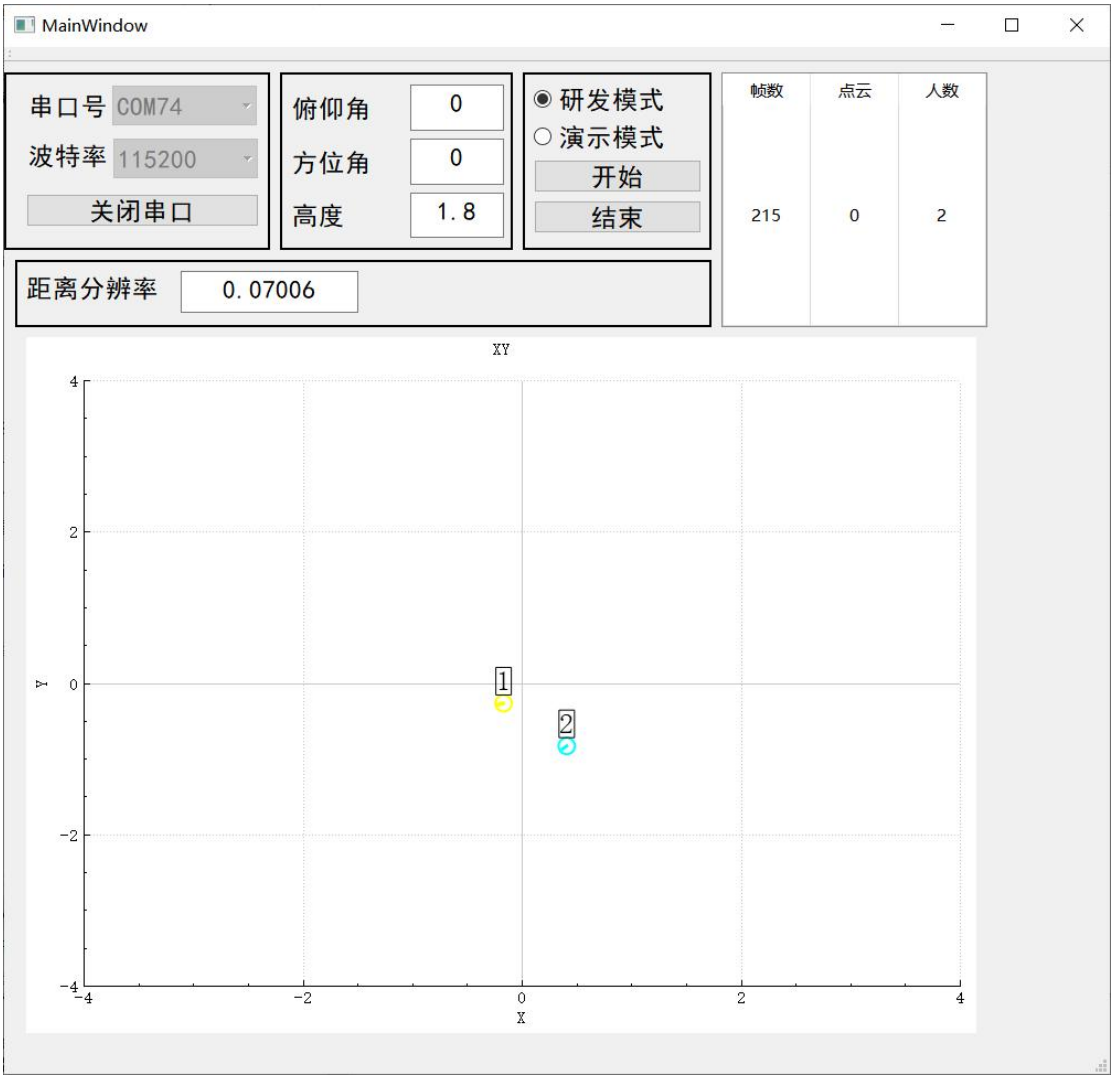
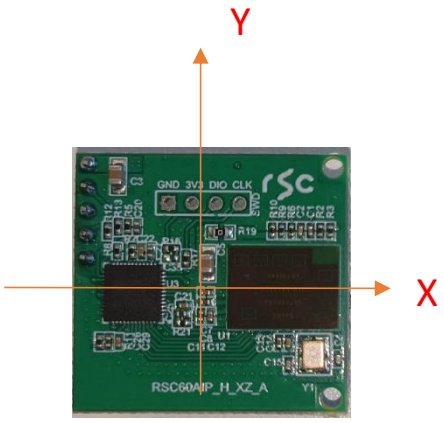
E5：（2B 02 A1 01 00 64 00 00 00 01 00 0A 00 F4 01 02 74 84 74 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00）的异或校验值

二、调试模式下使用上位机(AT+DEBUG=2\n)

上位机使用

选择串口号下图的串口号为 COM74，波特率为 115200。点击“打开串口”再

点击“开始”即可正常运行



模块坐标方向示意图